(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119136198 A
(43)申请公布日 2024.12.13

(21)申请号 202411622369.6

(22)申请日 2024.11.14

(71)申请人 中国电信股份有限公司深圳分公司
地址 518046 广东省深圳市福田区益田路信息枢纽大厦

(72)发明人 胡志良 林乃峰 符潇月 黄炜桐 杜大民 陈世胜 张瑾 江易

(74)专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268
专利代理师 陈专

(51)Int.Cl.
H04W 12/06(2021.01)
H04W 12/69(2021.01)
H04W 12/63(2021.01)

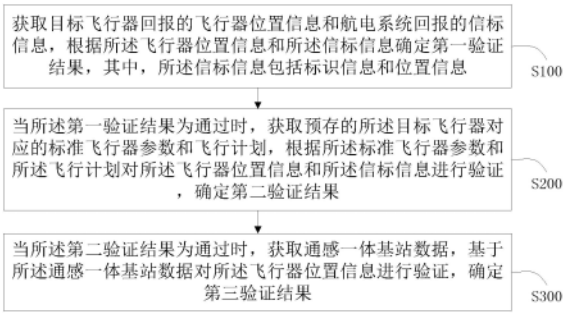
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质,所述方法通过获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据飞行器位置信息和信标信息确定第一验证结果,信标信息包括位置信息和标识信息;当第一验证结果为通过时,根据预存的目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划对飞行器位置信息和信标信息进行验证,确定第二验证结果;当第二验证结果为通过时,基于通感一体基站数据对飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。本发明通过对飞行器位置信息和标识信息进行三重验证,解决了现有技术缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响的问题。



CN 119136198 A

1.一种低空飞行器认证方法,其特征在于,所述方法包括:

获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果,其中,所述信标信息包括标识信息和位置信息;

当所述第一验证结果为通过时,获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划,根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果;

当所述第二验证结果为通过时,获取通感一体基站数据,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器认证方法,其特征在于,所述标准飞行器参数包括标识参数、速度参数,所述根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果,包括:

基于所述速度参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息进行验证,确定位置验证结果;

基于所述标识参数对所述信标信息进行验证,确定标识验证结果;

根据所述位置验证结果和所述标识验证结果确定所述第二验证结果。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器认证方法,其特征在于,基于所述速度参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息进行验证,确定位置验证结果,包括:

根据所述速度参数和所述飞行计划确定位置范围;

基于所述位置范围对所述飞行器位置信息进行验证,确定所述位置验证结果。

4.根据权利要求1所述的低空飞行器认证方法,其特征在于,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果,包括:

根据所述通感一体基站数据和所述飞行器位置信息确定所述目标飞行器对应的偏离误差;

获取偏离误差阈值,根据所述偏离误差阈值和所述偏离误差确定所述第三验证结果。

5.根据权利要求4所述的低空飞行器认证方法,其特征在于,所述偏离误差阈值的确定方法包括:

获取若干历史偏离误差,根据所述若干历史偏离误差确定偏离误差均值和偏离误差标准差;

获取实时环境数据,根据所述实时环境数据、所述偏离误差均值以及所述偏离误差标准差确定所述偏离误差阈值。

6.根据权利要求5所述的低空飞行器认证方法,其特征在于,根据所述实时环境数据、所述偏离误差均值以及所述偏离误差标准差确定所述偏离误差阈值,包括:

$T = u + k \cdot a - A$,

T 为所述偏离误差阈值,u 为所述偏离误差均值,k 为调节系数,a 为所述偏离误差标准差,A 为基于所述实时环境数据确定的修正项。

7.根据权利要求1所述的低空飞行器认证方法,其特征在于,所述方法还包括:

当所述第二验证结果或所述第三验证结果为不通过时,对所述飞行器位置信息进行分

析,确定所述目标飞行器对应的异常行为模式;

根据所述异常行为模式对所述目标飞行器进行异常处理。

8.一种低空飞行器认证装置,其特征在于,所述装置包括:

第一验证模块,用于获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果,其中,所述信标信息包括标识信息和位置信息;

第二验证模块,用于当所述第一验证结果为通过时,获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划,根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果;

第三验证模块,用于当所述第二验证结果为通过时,获取通感一体基站数据,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。

9.一种终端,其特征在于,所述终端包括有存储器和一个以上处理器;所述存储器存储有一个以上的程序;所述程序包含用于执行如权利要求1-7中任一所述的低空飞行器认证方法的指令;所述处理器用于执行所述程序。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有多条指令,其特征在于,所述指令适用于由处理器加载并执行,以实现上述权利要求1-7任一所述的低空飞行器认证方法的步骤。

一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及航空通信与无线通信领域,尤其涉及的是一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质。

背景技术

[0002] 在当前的航空领域,用于低空飞行器的定位和身份验证的常见方法包括使用GPS(全球定位系统)或类似的卫星定位系统来获取飞行器的位置信息。飞行器通常会配备GPS接收器,以接收来自卫星的位置信号,并据此确定其当前位置、速度和航向等信息。另外,飞行器通常也会使用通信设备,如ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,广播式自动相关监视)系统,来向地面控制台发送位置信息。ADS-B系统能够实现飞行器之间的自动广播和接收,使得飞行器能够相互检测和跟踪,并向地面控制台发送位置和身份信息。

[0003] 然而,现有的上述方法缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响。

[0004] 因此,现有技术还有待改进和发展。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质,旨在解决现有技术缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响的问题。

[0006] 本发明解决问题所采用的技术方案如下:

第一方面,本发明实施例提供一种低空飞行器认证方法,其中,所述方法包括:

获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果,其中,所述信标信息包括标识信息和位置信息;

当所述第一验证结果为通过时,获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划,根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果;

当所述第二验证结果为通过时,获取通感一体基站数据,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。

[0007] 在一种实施方法中,所述标准飞行器参数包括标识参数、速度参数,所述根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果,包括:

基于所述速度参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息进行验证,确定位置验证结果;

基于所述标识参数对所述信标信息进行验证,确定标识验证结果;

根据所述位置验证结果和所述标识验证结果确定所述第二验证结果。

[0008] 在一种实施方法中,基于所述速度参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息进行验证,确定位置验证结果,包括:

根据所述速度参数和所述飞行计划确定位置范围;

基于所述位置范围对所述飞行器位置信息进行验证,确定所述位置验证结果。

[0009] 在一种实施方法中,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果,包括:

根据所述通感一体基站数据和所述飞行器位置信息确定所述目标飞行器对应的偏离误差;

获取偏离误差阈值,根据所述偏离误差阈值和所述偏离误差确定所述第三验证结果。

[0010] 在一种实施方法中,所述偏离误差阈值的确定方法包括:

获取若干历史偏离误差,根据所述若干历史偏离误差确定偏离误差均值和偏离误差标准差;

获取实时环境数据,根据所述实时环境数据、所述偏离误差均值以及所述偏离误差标准差确定所述偏离误差阈值。

[0011] 在一种实施方法中,根据所述实时环境数据、所述偏离误差均值以及所述偏离误差标准差确定所述偏离误差阈值,包括:

$$T = u + k \cdot a - A,$$

T 为所述偏离误差阈值,u 为所述偏离误差均值,k 为调节系数,a 为所述偏离误差标准差,A 为基于所述实时环境数据确定的修正项。

[0012] 在一种实施方法中,所述方法还包括:

当所述第二验证结果或所述第三验证结果为不通过时,对所述飞行器位置信息进行分析,确定所述目标飞行器对应的异常行为模式;

根据所述异常行为模式对所述目标飞行器进行异常处理。

[0013] 第二方面,本发明实施例还提供一种低空飞行器认证装置,其中,所述低空飞行器认证装置包括:

第一验证模块,用于获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果,其中,所述信标信息包括标识信息和位置信息;

第二验证模块,用于当所述第一验证结果为通过时,获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划,根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果;

第三验证模块,用于当所述第二验证结果为通过时,获取通感一体基站数据,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。

[0014] 第三方面,本发明实施例还提供一种终端,所述终端包括有存储器和一个以上处理器;所述存储器存储有一个以上的程序;所述程序包含用于执行如上述任一所述的低空飞行器认证方法的指令;所述处理器用于执行所述程序。

[0015] 第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有多条指令,

其中,所述指令适用于由处理器加载并执行,以实现上述任一所述的低空飞行器认证方法。

[0016] 本发明的有益效果:本发明实施例通过获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据飞行器位置信息和信标信息确定第一验证结果,信标信息包括位置信息和标识信息;当第一验证结果为通过时,根据预存的目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划对飞行器位置信息和信标信息进行验证,确定第二验证结果;当第二验证结果为通过时,基于通感一体基站数据对飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。本发明通过对飞行器位置信息和标识信息进行三重验证,解决了现有技术缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响的问题。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是本发明实施例提供的低空飞行器认证方法的流程示意图。

[0019] 图2是本发明实施例提供的低空飞行器认证方法的具体实施流程示意图。

[0020] 图3是本发明实施例提供的低空飞行器认证装置的内部模块示意图。

[0021] 图4是本发明实施例提供的终端的原理框图。

具体实施方式

[0022] 本发明公开了一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0023] 本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本发明的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。

[0024] 本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。

[0025] 在当前的航空领域,用于低空飞行器的定位和身份验证的常见方法包括使用GPS(全球定位系统)或类似的卫星定位系统来获取飞行器的位置信息。飞行器通常会配备GPS接收器,以接收来自卫星的位置信号,并据此确定其当前位置、速度和航向等信息。另外,飞

行器通常也会使用通信设备,如ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,广播式自动相关监视)系统,来向地面控制台发送位置信息。ADS-B系统能够实现飞行器之间的自动广播和接收,使得飞行器能够相互检测和跟踪,并向地面控制台发送位置和身份信息。

[0026] 然而,现有的上述方法缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响。

[0027] 针对现有技术的上述缺陷,本发明提供一种低空飞行器认证方法,所述方法通过获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据飞行器位置信息和信标信息确定第一验证结果,信标信息包括位置信息和标识信息;当第一验证结果为通过时,根据预存的目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划对飞行器位置信息和信标信息进行验证,确定第二验证结果;当第二验证结果为通过时,基于通感一体基站数据对飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。本发明通过对飞行器位置信息和标识信息进行三重验证,解决了现有技术缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响的问题。

[0028] 示例性方法:

如图1所示,所述方法包括:

步骤S100、获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果,其中,所述信标信息包括标识信息和位置信息。

[0029] 具体地,目标飞行器为待验证身份信息和位置信息的飞行器,目标飞行器可以是无人机、飞机、直升机等。如图2所示,目标飞行器上配备有航电系统和飞行器信息回报模块,其中,飞行器信息回报模块负责回报飞行器位置信息,位置信息包括目标飞行器的经度、纬度、高度、速度等;航电系统用于自动回报信标信息。信标信息中包含目标飞行器的标识信息、位置信息(经度、纬度、高度以及速度信息等),其中,速度信息包含目标飞行器的速度、航向等。航空公司地面控制中心是负责监控和管理飞行器的地面设置。当目标飞行器回报飞行器位置信息和信标信息后,航空公司地面控制中心则接收、处理该信息并与其他地面设备通信。

[0030] 在一种实现方式中,当收到飞行器位置信息和信标信息后,通过一级信息验证模块对飞行器位置信息和信标信息进行处理,对比飞行器位置信息和信标信息中的位置信息,当飞行器位置信息与信标信息中的位置信息的差值在预设范围时,确定第一验证结果为通过;当飞行器位置信息与信标信息中的位置信息的差值大于预设范围时,确定第一验证结果为不通过。当第一验证结果为不通过时,可再次获取飞行器位置信息和信标信息进行验证。当第一验证结果连续不通过次数超出预设次数时,对所述飞行器位置信息进行异常分析。

[0031] 如图1所示,所述方法还包括如下步骤:

步骤S200、当所述第一验证结果为通过时,获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划,根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果。

[0032] 当第一验证结果为通过时,接收到目标飞行器的信标信息和飞行器位置信息后,

从数据库中调取预先存储的目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划。标准飞行器参数为目标飞行器出厂后的标准参数。飞行计划为目标飞行器当前时间对应的预期飞行计划,飞行计划中包括飞行路径、预期起始时刻、预期飞行时间等。根据标准飞行参数和飞行计划对信标信息和飞行器位置信息进行验证,即可得到第二验证结果。本实施例通过一级信息验证模块,根据标准飞行器参数和飞行计划对信标信息和飞行器位置信息进行验证,确保目标飞行器的位置信息和标识信息的准确性和一致性。

[0033] 在一种实现方式中,所述标准飞行器参数包括标识参数、速度参数,所述根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果,包括:

步骤S201、基于所述速度参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息进行验证,确定位置验证结果;

步骤S202、基于所述标识参数对所述信标信息进行验证,确定标识验证结果;

步骤S203、根据所述位置验证结果和所述标识验证结果确定所述第二验证结果。

[0034] 具体地,分别根据标准飞行器参数中的标识参数和速度参数以及飞行计划对目标飞行器的标识信息和飞行器位置信息进行验证。标识参数为目标飞行器对应的标准标识信息,对比标识参数和信标信息中的标识信息,得到标识验证结果以实现对目标飞行器的身份验证。标识参数和信标信息中的标识信息一致时,标识验证结果为通过;当标识参数和信标信息中的标识信息不相同时,标识验证结果为不通过。本实施例通过身份验证算法检查标识参数和信标信息是否一致,来确保目标飞行器身份的合法性。

[0035] 速度参数包括目标飞行器对应的空速、地速以及马赫数等。根据速度参数和飞行计划可以得到目标飞行器在某一时间段的估算位置,将该估算位置与飞行器位置信息进行对比,得到位置验证结果。当该估算位置与飞行器位置信息的差值在预设范围内,则位置验证结果为通过;当该估算位置与飞行器位置信息的差值不在预设范围内,则位置验证结果为不通过。

[0036] 当标识验证结果和位置验证结果都为通过时,则第二验证结果为通过;当标识验证结果或位置验证结果为不通过时,则第二验证结果为不通过。

[0037] 在一种实现方式中,基于所述速度参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息进行验证,确定位置验证结果,包括:

步骤S2011、根据所述速度参数和所述飞行计划确定位置范围;

步骤S2012、基于所述位置范围对所述飞行器位置信息进行验证,确定所述位置验证结果。

[0038] 具体地,根据速度参数和飞行计划估算目标飞行器在飞行的各个时间段预期的位置范围。本实施例中根据速度参数得到目标飞行器的最大飞行速度和最小飞行速度,通过飞行计划得到目标飞行器的飞行时间,分别根据最大飞行速度、最小飞行速度以及飞行时间来估算目标飞行器预期的位置范围。通过验证算法判断飞行器位置信息是否在预期的位置范围内,并且是否与飞行计划或者预定航线一致。如果飞行器位置信息在预期的位置范围内,并且与飞行计划或预定航线一致,则验证算法输出位置验证结果为通过;否则,验证算法输出位置验证结果为不通过。

[0039] 如图1所示,所述方法还包括如下步骤:

步骤S300、当所述第二验证结果为通过时,获取通感一体基站数据,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。

[0040] 5G-A(5G-Advanced,5G-增强版)通信感知一体化技术将通信、感知、计算等多种能力结合,在保障通信服务的同时,赋予基站类似雷达的感知探测能力,可以对低空飞行物等实现低成本、无盲区、全天候感知。由于5G-A通感一体基站能够及时、准确地识别进入基站信号覆盖区域的飞行物并进行轨迹追踪,本实施例采用5G-A通感一体基站来主动搜索和扫描低空域的飞行器,并根据传感器获取的数据进行飞行器的识别和分类,区分不同类型的飞行器,并提取其特征信息,如飞行器的位置信息、速度等,将所得到的飞行器类别和所提取的特征信息作为通感一体基站数据。

[0041] 当第二验证结果为通过时,本实施例通过二级信息验证模块接收一级信息验证模块发送过来的目标飞行器的飞行器位置信息和通感一体基站发送的通感一体基站数据,对飞行器位置信息和通感一体基站数据进行数据清洗,保证数据形式的一致性;采用信息比较算法对飞行器位置信息和通感一体基站数据进行比较和分析,检查位置信息、速度等参数是否一致,以确保对目标飞行器身份验证和位置验证的准确性和有效性。

[0042] 在一种实现方式中,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果,包括:

步骤S301、根据所述通感一体基站数据和所述飞行器位置信息确定所述目标飞行器对应的偏离误差;

步骤S302、获取偏离误差阈值,根据所述偏离误差阈值和所述偏离误差确定第三验证结果。

[0043] 简单来说,当目标飞行器回报的飞行器位置信息和通感一体基站数据中的位置信息之间的差值较小时,则判断目标飞行器回报的飞行器位置信息是准确地、未被篡改过的。本实施例中根据通感一体基站数据中的位置信息和飞行器位置信息来计算目标飞行器对应的偏离误差,并将偏离误差和偏离误差阈值对比,得到第三验证结果。如果偏离误差小于或等于偏离误差阈值,则第三验证结果为通过;如果偏离误差大于偏离误差阈值,则第三验证结果为不通过。本实施例通过根据通感一体基站数据和飞行器位置信息计算偏离误差,从而根据偏离误差确定第三验证结果,能够有效的检验出如信息被窃取或篡改,从而导致身份伪造或位置误报的问题或者飞行器基于GPS定位时,受到信号干扰或遮挡,导致回报的飞行器位置信息的准确性和完整性受到影响的问题。

[0044] 在一种实现方式中,所述偏离误差阈值的确定方法包括:

获取若干历史偏离误差,根据所述若干历史偏离误差确定偏离误差均值和偏离误差标准差;

获取实时环境数据,根据所述实时环境数据、所述偏离误差均值以及所述偏离误差标准差确定所述偏离误差阈值。

[0045] 具体地,本实施例通过获取历史偏离误差,根据历史偏离误差计算偏离误差均值和偏离误差标准差,通过偏离误差均值和偏离误差标准差来衡量目标飞行器的偏离误差是否在正常范围内。同时,为了能够更准确的评估目标飞行器的位置信息,通过在偏离误差阈值的计算过程中目标飞行器当前时刻所在位置的实时环境数据(大风、暴雨、阴天、晴天等),计算得到不同的偏离误差阈值。

[0046] 在一种实现方式中,根据所述实时环境数据、所述偏离误差均值以及所述偏离误差标准差确定所述偏离误差阈值,包括:$T=u+k\cdot a-A$,T为所述偏离误差阈值,u为所述偏离误差均值,k为调节系数,a为所述偏离误差标准差,A为基于所述实时环境数据确定的修正项,还可基于实时偏离误差与历史偏离误差的对比结果动态调整。

[0047] 在一种实现方式中,引入目标飞行器对应的机型(如无人机、民航飞机、直升机等)参数来设置调节系数k。目标飞行器的机型可以根据目标飞行器对应的飞行器位置信息或者标准飞行器参数确定。

[0048] 在一种实现方式中,所述方法还包括:

当所述第二验证结果或所述第三验证结果为不通过时,对所述飞行器位置信息进行分析,确定所述目标飞行器对应的异常行为模式;

根据所述异常行为模式对所述目标飞行器进行异常处理。

[0049] 具体地,当第二验证结果不通过时,一级处理验证模块将飞行器位置信息发送给异常处理模块或者当第三验证结果不通过时,二级信息验证模块将飞行器位置信息发送给异常处理模块。异常处理模块接收到飞行器位置信息后,利用机器学习和数据挖掘技术对飞行器位置信息进行分析,检测出可能存在异常行为模式,如目标飞行器偏航、目标飞行器标识信息不正确、位置信息不完整等,根据检测到的异常行为模式,进行相应的异常处理,包括发送警报信息、调整目标飞行器的检测策略等,从而进一步提高飞行器定位的准确性和安全性。

[0050] 基于上述实施例,本发明还提供了一种低空飞行器认证装置,如图3所示,所述装置包括:

第一验证模块01,用于获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果,其中,所述信标信息包括标识信息和位置信息;

第二验证模块02,用于当所述第一验证结果为通过时,获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划,根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证,确定第二验证结果;

第三验证模块03,用于当所述第二验证结果为通过时,获取通感一体基站数据,基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。

[0051] 基于上述实施例,本发明还提供了一种终端,其原理框图可以如图4所示。该终端包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏。其中,该终端的处理器用于提供计算和控制能力。该终端的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该终端的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现低空飞行器认证方法。该终端的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏。

[0052] 本领域技术人员可以理解,图4中示出的原理框图,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的终端的限定,具体的终端可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

[0053] 在一种实现方式中,所述终端的存储器中存储有一个以上的程序,且经配置以由

一个以上处理器执行所述一个以上程序包含用于进行低空飞行器认证方法的指令。

[0054] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本发明所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

[0055] 综上所述,本发明公开了一种低空飞行器认证方法、装置、终端及存储介质,所述方法通过获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息,根据飞行器位置信息和信标信息确定第一验证结果,信标信息包括位置信息和标识信息;当第一验证结果为通过时,根据预存的目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划对飞行器位置信息和信标信息进行验证,确定第二验证结果;当第二验证结果为通过时,基于通感一体基站数据对飞行器位置信息进行验证,确定第三验证结果。本发明通过对飞行器位置信息和标识信息进行三重验证,解决了现有技术缺乏对低空飞行器的位置和身份的有效验证,存在低空飞行器身份伪造或位置误报的风险,导致通信安全受到影响的问题。

[0056] 应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

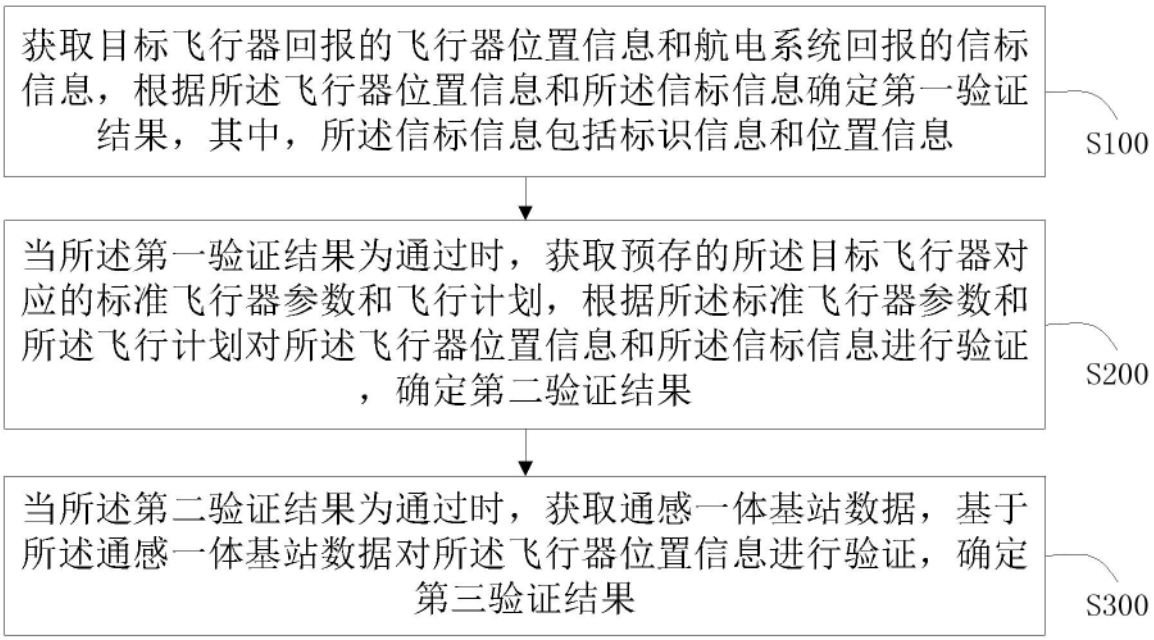

获取目标飞行器回报的飞行器位置信息和航电系统回报的信标信息，根据所述飞行器位置信息和所述信标信息确定第一验证结果，其中，所述信标信息包括标识信息和位置信息
S100
当所述第一验证结果为通过时，获取预存的所述目标飞行器对应的标准飞行器参数和飞行计划，根据所述标准飞行器参数和所述飞行计划对所述飞行器位置信息和所述信标信息进行验证，确定第二验证结果
S200
当所述第二验证结果为通过时，获取通感一体基站数据，基于所述通感一体基站数据对所述飞行器位置信息进行验证，确定第三验证结果
S300

图1

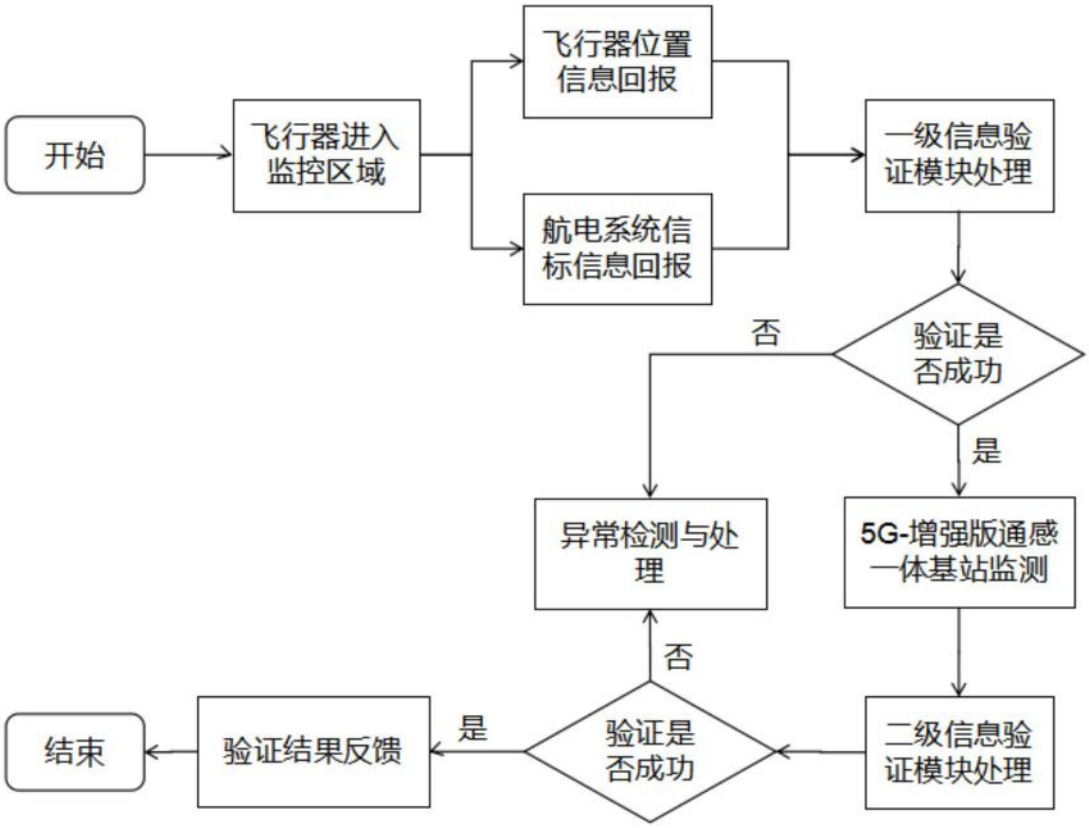

开始
飞行器进入监控区域
飞行器位置信息回报
航电系统信标信息回报
一级信息验证模块处理
验证是否成功
否
是
异常检测与处理
5G-增强版通感一体基站监测
否
结束
验证结果反馈
是
验证是否成功
二级信息验证模块处理

图2

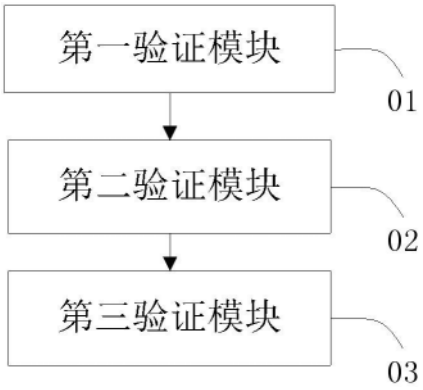

第一验证模块
01
第二验证模块
02
第三验证模块
03

图3

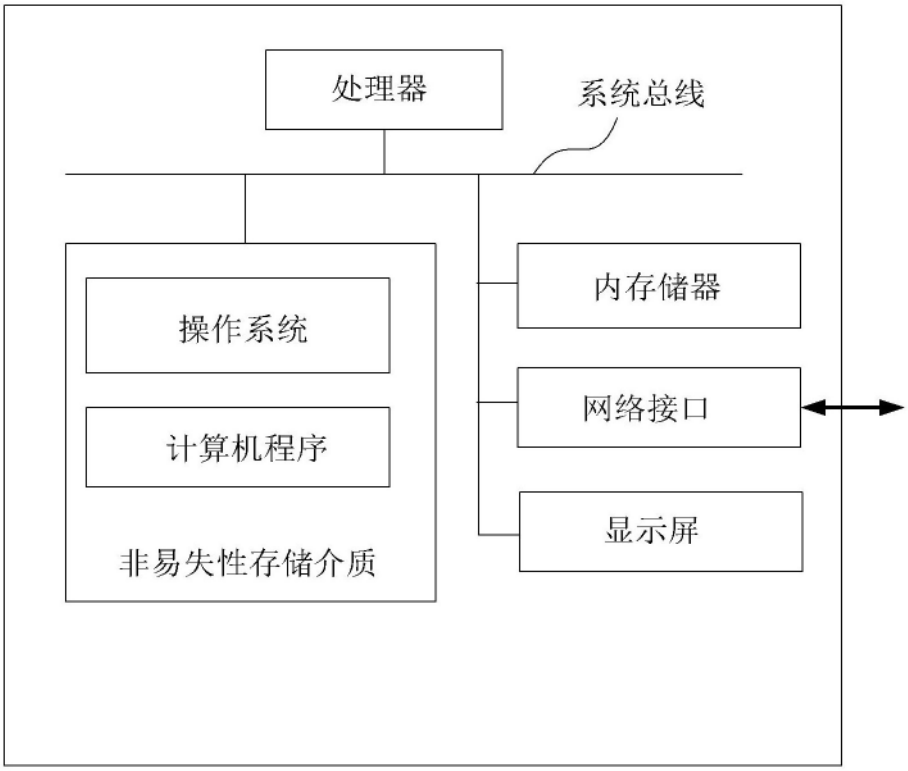

处理器
系统总线
操作系统
计算机程序
非易失性存储介质
内存储器
网络接口
显示屏

图4